



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Quản trị mạng (Network management)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3151**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			60%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm (chấm máy) (Multiple choice (MCQ))	90 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	20	0.67	10%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	15	0.33	30%			
Tự học (Self-study)	70	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3e)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	-- -- (--)
Văn phòng (<i>Office</i>)	--
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	--
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	
E-mail	

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học bao gồm các khái niệm khác nhau về quản trị mạng và hệ thống bao gồm các chủ đề từ cài đặt ban đầu của hệ điều hành đến các tác vụ quản trị hàng ngày như Cấu hình mạng và máy chủ, quản lý tài khoản người dùng và dung lượng đĩa, thậm chí truy cập các kỹ năng khắc phục sự cố mà quản trị viên hệ thống trong tương lai sẽ cần để đối phó với hành vi bất ngờ. Với những tiến bộ liên tục trong lĩnh vực mạng, nhu cầu giảng dạy các khái niệm mạng nâng cao phát sinh. Môn học nâng cao này nhằm mục đích đáp ứng mục tiêu này bằng cách thảo luận về các chủ đề mạng nâng cao bao gồm Xu hướng mạng, Cấu trúc mạng trung tâm dữ liệu, Ethernet trung tâm dữ liệu, Ảo hóa máy chủ, Ảo hóa lưu trữ, Ethernet nhà mạng, Mạng phân phối ứng dụng, Cầu nối ảo, Dữ liệu lớn, Các vấn đề về mạng cho Dữ liệu lớn, Mở rộng mạng LAN và Ảo hóa bằng Giao thức lớp 3, Cô lập nhiều bên thuê và Ảo hóa mạng trong Trung tâm dữ liệu đám mây, OpenFlow, Bộ điều khiển và Công cụ OpenFlow, Mạng được xác định bằng phần mềm (SDN), Ảo hóa chức năng mạng (NFV), Internet vạn vật (IoT), Giao thức mạng cho IoT, Blockchain và Truy cập thông lượng tử. Sinh viên cũng thực hiện một dự án/khảo sát liên quan đến việc áp dụng các chủ đề này.

The course covers different concepts of network and system administration including subjects ranging from initial installation of OS to day-to-day administrative tasks such as Network and Server Configurations, management of user accounts and disk space, and even imparting the trouble-shooting skills future system administrators will need to cope with unexpected behavior. With the continuous advancements in the networking field, the need arises for teaching advanced networking concepts. This advanced course aims to meet this objective by discussing advanced networking topics include Networking Trends, Data Center Network Topologies, Data Center Ethernet, Server Virtualization, Storage Virtualization, Carrier Ethernet, Application Delivery Networking, Virtual Bridging, Big Data, Networking Issues for Big Data, LAN Extension and Virtualization using Layer 3 Protocols, Multi-Tenant Isolation and Network Virtualization in Cloud Data Centers, OpenFlow, OpenFlow Controllers and Tools, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV), Internet of Things (IoT), Networking Protocols for IoT, Blockchains, and Quantum Communications. Students also do a project/survey involving application of these topics.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách giáo khoa bắt buộc:

- “*Computer Networking: A Top-Down Approach*”, Jim Kurose & Keith Ross, 8th Global Edition, Pearson, 2021.
Publisher website book link Kurose & Ross, Computer Networking, 8th Edition

Các giáo trình tham khảo khác:

- “*Computer Networks*”, Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Wetherall, 6th Edition, Pearson, 2021.
“*The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network*”, Walter Goralski, Second Edition, Morgan



Kaufman, 2020.

- “Computer Networks: A Systems Approach”, Larry Peterson and Bruce S. Davie, The Morgan Kaufmann Series, 2020.
- “Internetworking With TCP/IP Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture”, Douglas Comer, 6th edition, Pearson, 2014.
- “Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud”, William Stallings, Addison-Wesley Professional, 2016.

Main curriculum textbooks:

- “Computer Networking: A Top-down Approach”, Jim Kurose & Keith Ross, 8th edition, Pearson, 2021.

Supplementary reference books:

- “Computer Networks”, Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Wetherall, 6th Edition, Pearson, 2021.
- “The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network”, Walter Goralski, Second Edition, Morgan Kaufman, 2020.
- “Computer Networks: A Systems Approach”, Larry Peterson and Bruce S. Davie, The Morgan Kaufmann Series, 2020.
- “Internetworking With TCP/IP Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture”, Douglas Comer, 6th edition, Pearson, 2014.
- “Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud”, William Stallings, Addison-Wesley Professional, 2016.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Mục tiêu của khóa học này là:

- Mô tả các mạng không dây khác nhau cùng với sự cùng tồn tại, hợp tác và tương tác của chúng, đồng thời giới thiệu phương pháp tiếp cận cấp hệ thống và cung cấp tổng quan về các chủ đề nghiên cứu gần đây.
- Mô tả các khái niệm về mạng cảm biến cùng với những thách thức cơ bản của chúng, bao gồm hiệu quả năng lượng, định tuyến và truy cập thông tin đa điểm
- Thảo luận về những thách thức liên quan đến truy cập thông tin loại máy lớn vốn có trong các triển khai mạng cảm biến lớn theo mô hình vạn vật kết nối Internet (IoT)).
- Giải thích các khái niệm về mạng được xác định bằng phần mềm (SDN) và ảo hóa chức năng mạng (NFV).
- Định nghĩa dữ liệu lớn và mô tả cách sử dụng dữ liệu này trong điện toán đám mây.
- Thảo luận về các vấn đề điện toán đám mây và phân tích vai trò của đám mây di động.
- Xác định và thảo luận về các yêu cầu về chất lượng trải nghiệm (QoE) và so sánh và đối chiếu QoE với chất lượng dịch vụ (QoS).
- Dạy cho sinh viên các khái niệm về trung tâm dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu, mối quan hệ của chúng với dữ liệu lớn và giải thích các kỹ thuật quản lý dữ liệu và sao lưu.
- Giải thích các chủ đề quản lý và quản trị mạng nâng cao, chẳng hạn như: mạng tự tổ chức, lập kế hoạch và thiết kế mạng và định tuyến nâng cao.
- Trang bị cho sinh viên các kỹ năng nâng cao trong việc cập nhật và nghiên cứu cá nhân trong lĩnh vực mạng nâng cao. Sinh viên sẽ được dạy cách sử dụng tài liệu của bên thứ ba để trích xuất thông tin hữu ích cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng căn bản về mạng máy tính như các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng, các giao thức mạng căn bản, kỹ năng lập trình các ứng dụng mạng và thiết kế các mạng máy tính đơn giản.

The objectives of this course are to:

- Describe the various wireless networks along with their coexistence, cooperation, and interaction, while introducing a system level approach and providing an overview of recent research topics.
- Describe the concepts of sensor networks along with their underlying challenges, including power efficiency, routing, and multihop communications



- Discuss the challenges related to massive machine type communications inherent in large sensor networks deployments under the internet of things (IoT) paradigm).
- Explain the concepts of software defined networks (SDN) and network function virtualization (NFV).
- Define big data and describe its use in cloud computing.
- Discuss cloud computing issues, and analyse the role of mobile clouds.
- Define and discuss quality of experience (QoE) requirements, and compare and contrast QoE with quality of service (QoS).
- Teach students the concepts of large data centres, data mining, their relation to big data, and explain data management and backup techniques.
- Explain advanced network management and administration topics, such as: self-organizing networks, network planning and design, and advanced routing.
- Equip students with advanced skills in personal updating and researching in the field of advanced networking. Students will be taught how to use third-party material in order to extract useful information for their personal and professional development. The course aims to provide students with fundamental knowledge and skills of computer networks including network terminologies, common network protocols, building and design simple network applications and networks.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

L.O.1 - Có khả năng mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính

((Describe and explain the fundamental concepts of computer networks))

L.O.1.1 - Giải thích được các tầng trong mô hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của mạng Internet

(Explain different layers of OSI reference model, TCP/IP model and the Internet layer architecture)

L.O.1.2 - Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet

(Identify different components of the Internet)

L.O.2 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến trên Internet

((Explain the operating principles of common applications on the Internet))

L.O.2.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng

(Explain the common operating principles of Internet applications)

L.O.2.2 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web (HTTP), Email (SMTP), DNS, các ứng dụng P2P, video streaming và mạng CDN

(Explain the operating principles of the Web (HTTP), Email (SMTP), DNS, and P2P applications, video streaming and CDN networks)

L.O.3 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các bộ giao thức TCP và UDP, có khả năng sử dụng các giao thức này để phát triển các ứng dụng phân bố trên mạng máy tính

((Explain the principles of TCP and UDP, able to develop distributed applications using these protocols, analyze and evaluate the efficiency of each protocol in practical applications.))

L.O.3.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng giao thức

(Explain the principles of TCP and UDP, analyze and evaluate the advantages and disadvantages of each protocol)

L.O.3.2 - Thiết kế và triển khai được các ứng dụng phân bố đơn giản sử dụng các giao thức TCP hoặc UDP trên mạng máy tính

(Design and implement simple distributed applications using TCP or UDP running on computer networks)



L.O.4 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến phổ biến

((*Explain operating principles of common routing protocols*))

L.O.4.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing

((*Explain operating principles of distance vector and link state routing protocols*))

L.O.4.2 - Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet

((*Identify and explain common routing protocols used in the Internet*))

L.O.5 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức thuộc tầng liên kết dữ liệu

((*Explain operating principles of protocols in data link layer*))

L.O.5.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP

((*Explain operating principles of Ethernet and ARP protocols*))

L.O.5.2 - Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi)

((*Explain operating principles of Wireless networks 802.11 (Wifi)*))

L.O.5.3 - Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan

((*Explain operating principles of Switches and related protocols*))

L.O.6 - Giải thích được các vấn đề liên quan đến an ninh mạng máy tính

((*Explain issues related to network security*))

L.O.6.1 - Giải thích được các hình thức tấn công, mối đe dọa và tổn hại trên mạng máy tính

((*Explain various threats and forms of attacks to computer networks*))

L.O.6.2 - Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính

((*Explain security measures that can be applied to protect data transferred over computer networks*))

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
--------------	--

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Activity in class</i>)	A.O.1 - Kiểm tra, câu hỏi ngắn & Bài tập (<i>Quiz & Exercise</i>)	Kiểm tra, câu hỏi ngắn & Bài tập (<i>Quiz & Exercise</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>)	Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Activity in class</i>)	A.O.3 - Thực hành (<i>Lab</i>)	Thực hành (<i>Lab</i>)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.4 - Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)	Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Giải thích được các tầng trong mô hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của	A.O.1-Kiểm tra, câu hỏi ngắn & Bài tập (<i>Quiz & Exercise</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
mạng Internet (<i>Explain different layers of OSI reference model, TCP/IP model and the Internet layer architecture</i>)	
L.O.1.2-Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet (<i>Identify different components of the Internet</i>)	A.O.1-Kiểm tra, câu hỏi ngắn & Bài tập (<i>Quiz & Exercise</i>) A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.2.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng (<i>Explain the common operating principles of Internet applications</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.2.2-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web (HTTP), Email (SMTP), DNS, các ứng dụng P2P, video streaming và mạng CDN (<i>Explain the operating principles of the Web (HTTP), Email (SMTP), DNS, and P2P applications, video streaming and CDN networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.3.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng giao thức (<i>Explain the principles of TCP and UDP, analyze and evaluate the advantages and disadvantages of each protocol</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.3.2-Thiết kế và triển khai được các ứng dụng phân bố đơn giản sử dụng các giao thức TCP hoặc UDP trên mạng máy tính (<i>Design and implement simple distributed applications using TCP or UDP running on computer networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing (<i>Explain operating principles of distance vector and link state routing protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.2-Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet (<i>Identify and explain common routing protocols used in the Internet</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP (<i>Explain operating principles of Ethernet and ARP protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.2-Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi) (<i>Explain operating principles of Wireless networks 802.11 (Wifi)</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.3-Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan (<i>Explain operating principles of Switches and related protocols</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.6.1- Giải thích được các hình thức tấn công, mối đe dọa và tổn hại trên mạng máy tính (<i>Explain various threads and forms of attacks to computer networks</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>) A.O.4-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.6.2-Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính (<i>Explain security measures</i>)	A.O.2-Kiểm tra cuối kỳ (<i>Exam</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
<i>that can be applied to protect data transferred over computer networks</i>	

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Môn học sẽ được đánh giá qua 2 bài tập lớn, các bài thực hành trên phòng thí nghiệm và thi cuối kỳ, theo tỷ lệ phần trăm sau:

- Bài thực hành và bài tập về nhà (10%)
 - Được thực hiện theo từng cá nhân
- Bài tập lớn (30%)
 - Có thể được thực hiện theo nhóm (2 hoặc 3 sinh viên)
- Thi giữa kỳ (0%)
- Thi cuối kỳ (60%)
- Điểm danh, các hoạt động trong lớp và quiz (0%)

Tổng điểm dưới 5 hoặc điểm cuối kỳ (Thi), tham gia thực hành (Lab) hoặc bài tập lớn (BTL) dưới 3 sẽ dẫn đến kết quả Không đạt.

- Việc tham gia các giờ thực hành trong các phòng thí nghiệm (Lab) là bắt buộc.
- Sinh viên sẽ không nhận được điểm các bài tập lớn (BTL) nếu không hoàn thành các bài thực hành.
- Chất lượng các bài thực hành được đánh giá và chiếm 10% điểm số của môn học. Hai bài tập lớn (BTL) là bắt buộc, mỗi bài chiếm 15% số điểm của môn học.

Báo cáo, thuyết trình và chạy demo cho BTL vào cuối học kỳ. Nội dung BTL như sau:

- BT lớn số 1: sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, xây dựng một ứng dụng mạng.
- BT lớn số 2: sinh viên sẽ làm việc theo nhóm, thiết kế một hệ thống mạng máy tính.

The course will be assessed through 2 assignments, labs and a final exam. The two assignments are mandatory, each accounting for 15% of the course grade.

Assignment content:

- *Assignment 1: Students will work in groups, building a network application.*
- *Assignment 2: Students will work in groups to design a computer network.*

Participation in lab hours is mandatory. Students will not receive marks for major assignments if they do not complete the exercises. The quality of the exercises is assessed and accounts for 10% of the course grade.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)



L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Chương 1: Mạng máy tính và Internet - Internet là gì? - Giao thức là gì? - Thiết bị ngoại vi mạng - Phần lõi của mạng - Hiệu năng mạng - An toàn mạng - Các tầng giao thức và dịch vụ mạng - Lịch sử mạng máy tính (Chapter 1: Computer Networks and the Internet What is the Internet? - What is protocol? - Network Peripherals - The core of the network - Network performance - Network safety - Protocol layers and network services - History of computer networks	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>)
2,3,4	Chương 2: Tầng ứng dụng - Các nguyên lý cơ bản của ứng dụng mạng - Web và HTTP - FTP - Thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP - DNS - Ứng dụng P2P - Lập trình socket với TCP và UDP (Chapter 2: Application Layer - Basic principles of network applications - Web and HTTP - FTP - Email - SMTP, POP3, IMAP - DNS - P2P application - Socket programming with TCP and UDP	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>) • L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>)
6,7	Chương 3: Tầng vận chuyển - Các dịch vụ ở tầng vận chuyển - Multiplexing và demultiplexing - Giao thức không kết nối UDP - Nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy - Giao thức hướng kết nối TCP - Nguyên lý điều khiển tắc nghẽn - Điều khiển tắc nghẽn trong TCP (Chapter 3: Transport Layer	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (<i>Take theory, practice classes and self-study</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (<i>Teaching in class, practicing at the lab</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- Services at the transport layer - Multiplexing and demultiplexing - UDP connectionless protocol - Principle of reliable data transmission - TCP connection-oriented protocol - Principle of congestion control - Congestion control in TCP	o Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
8,9,10	Chương 4: Tầng mạng - Mạng Virtual circuit và mạng không kết nối Datagram - Bên trong một bộ định tuyến - IP: Giao thức Internet - Các giải thuật định tuyến - Định tuyến trên mạng Internet - Phương pháp định tuyến broadcast và multicast (Chapter 4: Network Layer - Virtual circuit network and Datagram connectionless network - Inside a router - IP: Internet Protocol - Routing algorithms - Routing on the Internet - Broadcast and multicast routing methods	• L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - o Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) - o Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - o Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) - o Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
12	Chương 5: Tầng kết nối dữ liệu và LAN - Phát hiện lỗi và sửa lỗi - Các giao thức đa truy cập - Địa chỉ tầng kết nối dữ liệu - Mạng Ethernet - Bộ chuyển mạch (Chapter 5: Data Link Layer and LAN - Detect and fix errors - Multi-access protocols - Data link layer address - Ethernet network - Switches	• L.O.5.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - o Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) - o Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.5.3 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - o Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) - o Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
13	Chương 6: Mạng di động và không dây - Khái niệm không dây - Kết nối không dây và đặc điểm - CDMA - IEEE 802.11 LAN - Truy cập Internet di động - Vấn đề địa chỉ và định tuyến cho người sử dụng di động - Địa chỉ IP di động (Chapter 6: Cellular and Wireless Networks - Wireless concept - Wireless connectivity and characteristics	• L.O.5.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - o Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) - o Stu: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Take theory, practice classes and self-study)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- CDMA - IEEE 802.11 LAN - Mobile Internet access - Addressing and routing issues for mobile users - Mobile IP address)	
14	Chương 8: An ninh mạng máy tính - Khái niệm an ninh mạng - Tính toàn vẹn của gói tin - Đảm bảo an toàn cho email - Đảm bảo an toàn cho kết nối TCP - Đảm bảo an toàn cho mạng không dây LAN (Chapter 8: Computer network security - Network security concept - Packet integrity - Secure email - Secure TCP connection - Ensure the security of wireless LAN)	• L.O.6.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study) • L.O.6.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy trên lớp, thực hành tại PTN (Teaching in class, practicing at the lab) ◦ Stu: Tham gia các lớp lý thuyết, thực hành, và tự học (Take theory, practice classes and self-study)
15	Ôn tập các nội dung của các chương. Trả lời thắc mắc của sinh viên (Review the contents of the chapters. Answer students' questions)	• L.O.1.1 [A.O.2] ◦ Lec: Hỏi & đáp (Q & A) ◦ Stu: Hỏi & đáp (Q & A)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3151.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

